

Mechanik

Semesterprüfung 2

Vorname und Name

Jonas Zingg

Hinweise und Tipps:

Erlaubte Hilfsmittel:

- Taschenrechner
- Selbstverfasste Formelsammlung, **keine vorgelösten Musteraufgaben.**
- Buch: H. Kuchling *Taschenbuch der Physik.*

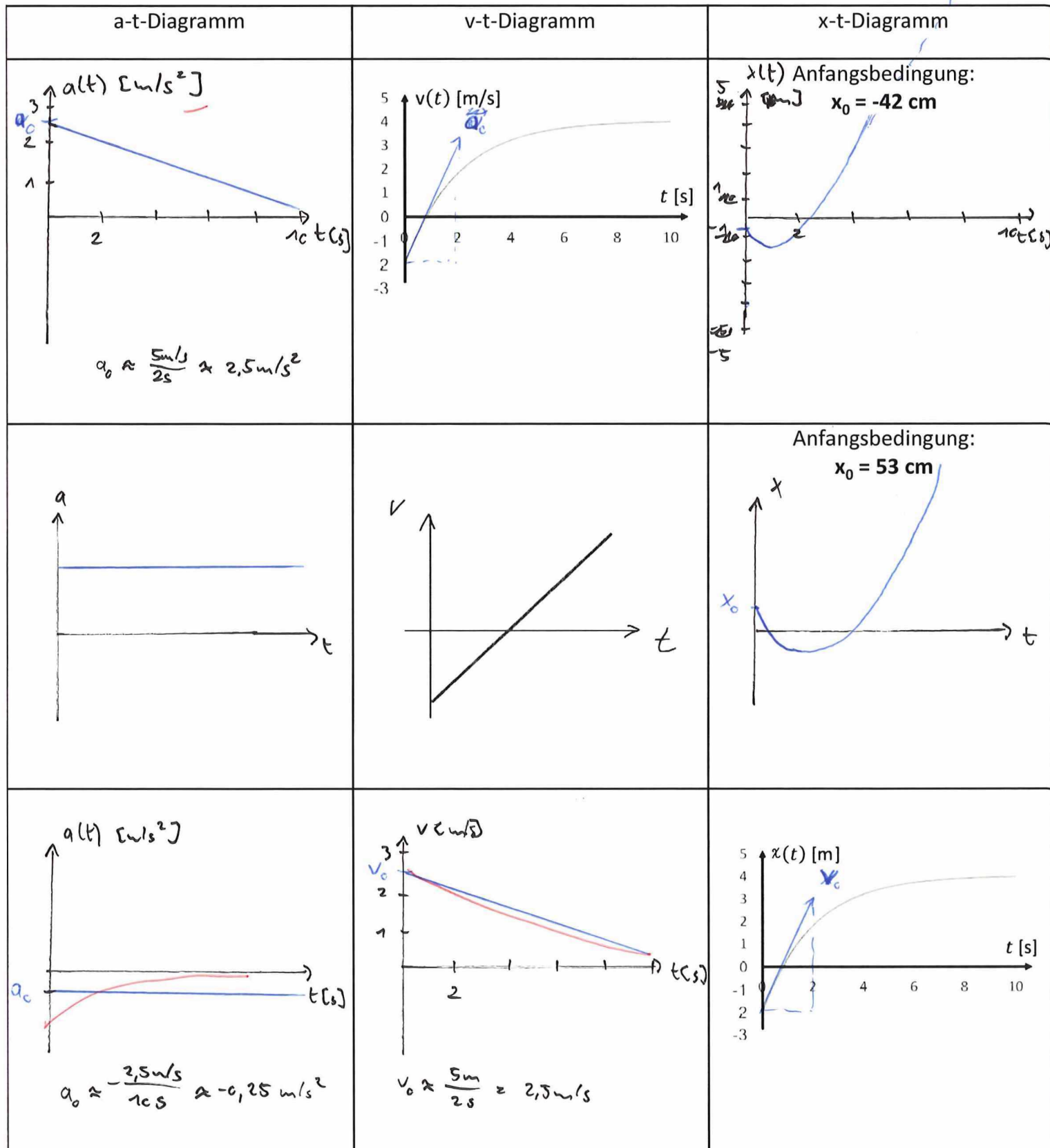
Zeitdauer: 90 min

1. Schreiben Sie die Lösungen auf das jeweilige Aufgabenblatt.
2. Falls das Aufgabenblatt nicht ausreicht, verwenden Sie die Zusatzseite.
3. Zeigen Sie Ihren Lösungsweg auf.
4. Lösungen ohne ersichtlichen Lösungsweg oder Begründung werden nicht bewertet.
5. Falls Sie einen benötigten Wert für weitere Aufgaben nicht finden können, machen Sie eine Annahme.
6. Schreiben Sie hinter jede Zahl die zugehörige Einheit.
7. Runden Sie sinnvoll.

Viel Erfolg!

Aufgabe 1 (6 P) 5.5

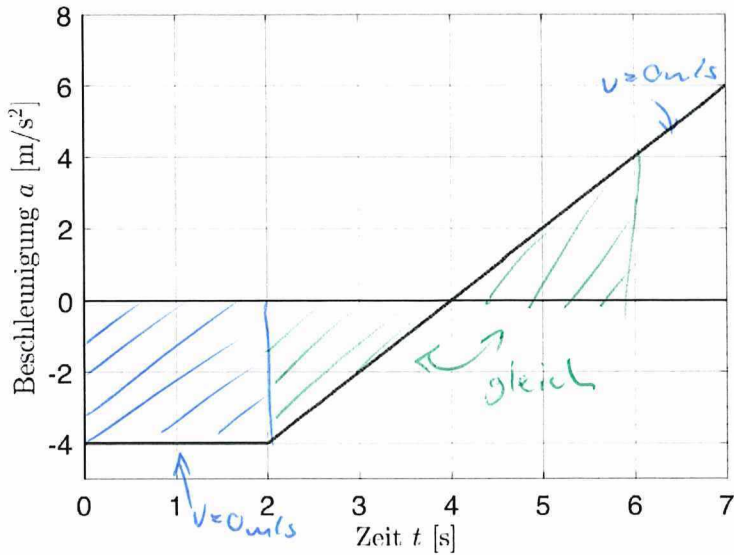
Ergänzen Sie qualitativ die zugehörigen Diagramme:



Aufgabe 2 (6 P)

Die Beschleunigung eines Massenpunkts im Intervall $[0, 7\text{s}]$ wird in der unten gezeigten Abbildung dargestellt. Zur Zeit $t = 0$ bewegt sich der Massenpunkt mit $v_0 = 4\text{ m/s}$ und befindet sich am Ort $x_0 = -10\text{ m}$.

- Mit welcher Geschwindigkeit bewegt sich der Massenpunkt zur Zeit $t = 6\text{ s}$?
- Zu welcher Zeit $t > 0$ ist die Geschwindigkeit des Massenpunkts gleich null?
- An welchem Ort befindet sich der Massenpunkt zur Zeit $t = 2\text{ s}$?



$$\begin{aligned} \text{a) } v(t) &= v_0 + \int_0^t a(t) dt \\ v(t=6\text{s}) &= 4\text{ m/s} - 4\text{ m/s}^2 \cdot 2\text{s} \\ v(t=6\text{s}) &= -4\text{ m/s} \quad \checkmark \end{aligned}$$

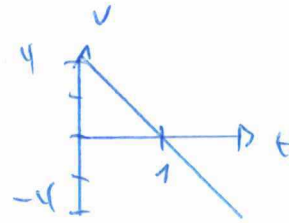
$$\begin{aligned} \text{b) } 0\text{ m/s} &= 4\text{ m/s} - 4\text{ m/s}^2 \cdot t \\ t_1 &= 1\text{ s} \quad \checkmark \end{aligned}$$

Nach $t=4\text{s}$

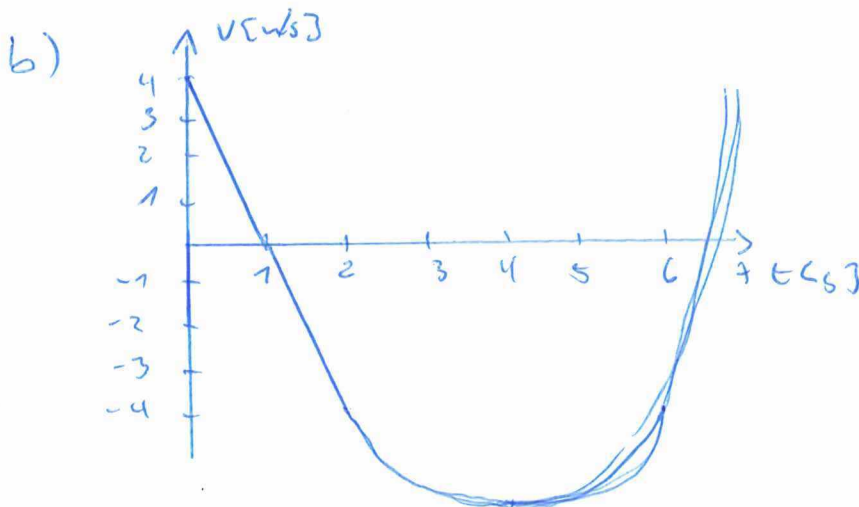
$$0\text{ m/s} = -8\text{ m/s} + \int_4^t 2t dt$$

$$6\text{ m/s} = [t^2] \rightarrow t_2 = \sqrt{6\text{s} + 4\text{s}} = \underline{\underline{6,4\text{s}}} \quad \checkmark$$

$$\begin{aligned} \text{c) } x(t) &= \int v(t) dt + x_0 \\ x(t=2\text{s}) &= \int_0^2 -4t + 4 dt - 10\text{ m} \\ &= \left[-2t^2 + 4t \right]_0^2 - 10\text{ m} \end{aligned}$$



$$x(t=2\text{s}) = \underline{\underline{-10\text{ m}}} = 0 - 10\text{ m} = -10\text{ m} \quad \checkmark$$



Aufgabe 3 (6 P)

4

Ein Fussballspieler will einen Ball aus der Distanz $d = 11.0 \text{ m}$ in die Höhe $h = 2.30 \text{ m}$ treffen. Wie gross soll die Anfangsgeschwindigkeit (betragsmässig und vektoriell) für die Abschusswinkel 12° und 40° sein?



$$y(t) = v_0 \cdot \sin(\alpha) \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2, \quad x(t) = v_0 \cdot \cos(\alpha) \cdot t$$

$$2.30 \text{ m} = v_0 \cdot \sin(12^\circ) \cdot t - \frac{1}{2} g \cdot t^2, \quad \left(\begin{array}{l} 11.0 \text{ m} = v_0 \cdot \cos(12^\circ) \cdot t \\ t = \frac{11.0 \text{ m}}{v_0 \cdot \cos(12^\circ)} \end{array} \right)$$

$$y(t) = v_0 \cdot \sin(\alpha) \cdot \frac{x(t)}{v_0 \cdot \cos(\alpha)} - \frac{1}{2} g \cdot \frac{x(t)^2}{v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha)} = \frac{x(t)}{v_0 \cdot \cos(\alpha)}$$

$$y(t) = x(t) \cdot \tan(\alpha) - \frac{1}{2} g \frac{x(t)^2}{v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha)}$$

$$v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha) \cdot y(t) = x(t) \cdot \tan(\alpha) \cdot v_0^2 \cdot \cos^2(\alpha) - \frac{1}{2} g \cdot x(t)^2$$

$$v_0^2 (\cos^2(\alpha) \cdot y(t) - x(t) \cdot \tan(\alpha) \cdot \cos^2(\alpha)) = -\frac{1}{2} g \cdot x(t)^2$$

$$v_0 = \sqrt{-\frac{g \cdot x(t)^2}{2 \cos^2(\alpha) (y(t) - x(t) \cdot \tan(\alpha))}} = \sqrt{-\frac{g}{2 y(t) - 2 x(t) \cdot \tan(\alpha)}} \cdot \frac{x(t)}{\cos(\alpha)}$$

Für 12° : $v_0 = 127.5 \text{ m/s} \neq \begin{pmatrix} 124.7 \\ 26.5 \end{pmatrix} \text{ m/s}$

Skalar $\neq$ Vektor!

Für 40° : $v_0 = 12.1 \text{ m/s} \neq \begin{pmatrix} 0.3 \\ 7.8 \end{pmatrix} \text{ m/s}$

Punktezahl 14.5

Note 5.9